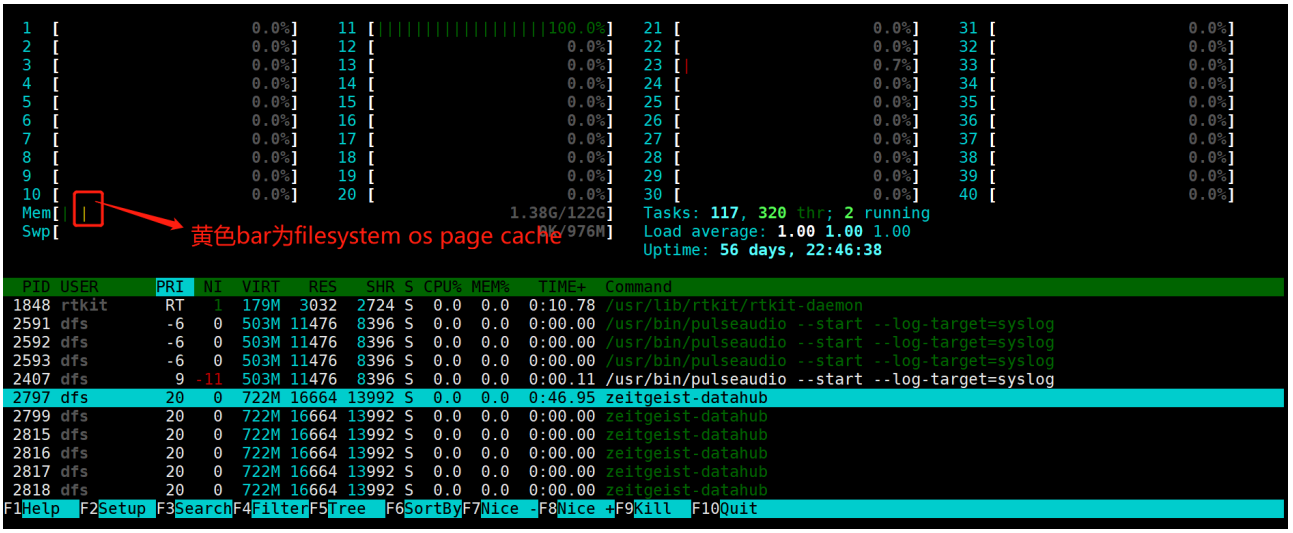
htop与os page cache、数据库中buffer polls（or buffer caches）

htop与os page cache、数据库中buffer polls（or buffer caches）
使用
PostgreSQL数据库与buffer polls管理

使用

htop是linux中性能监控工具top的升级版本，其能够得到更多的信息。OS page cache是OS filesystem在读取磁盘时的缓存，在数据库管理系统实现中，通常我们会绕过文件系统，直接管理disk，这体现在当在数据库中打开文件时，采用'O_DIRECT'选项，大部分数据库管理系统采用direct io。图1是黄色bar为filesystem os page cache。**但是PostgreSQL数据库在实现时充分利用了os page cache，具体内容请参见第二节。**



在shell终端中输入下列命令将清除该缓存。

```
sudo su    #登陆到root用户
sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches  #改命令在执行时，会根据缓存的大小停顿片刻，完成后，再次使用htop命令，将会看到黄色bar数目消失
```

很多实验中，清除缓存非常有必要。

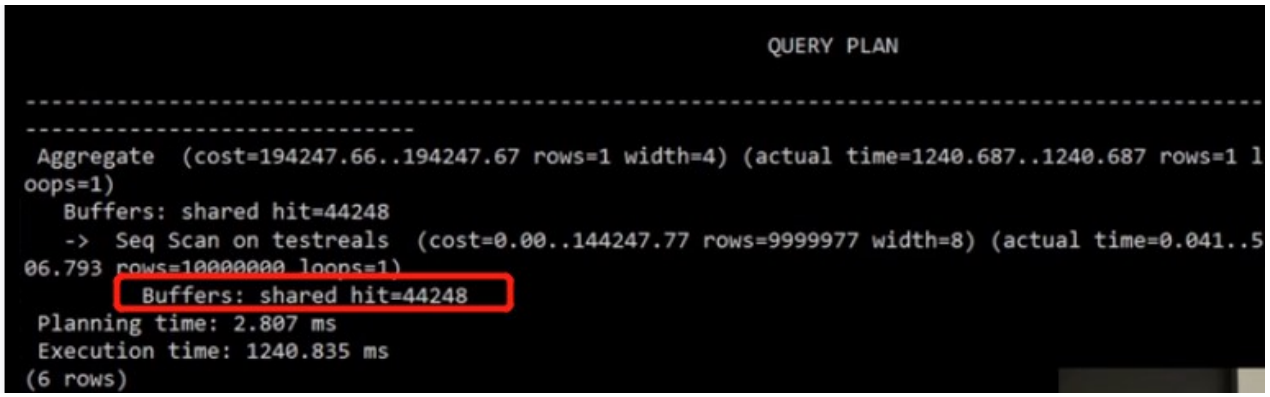
PostgreSQL数据库与buffer polls管理

本文实验采用PostgreSQL数据库，首先应该安装PostgreSQL数据库，并且登陆进去，之后执行下面命令：

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT SUM(a+b) from testTables;   #采用两个选项 ANALYZE将会真正运行后面的SQL语句，并产生查询执行计划
```

```
EXPLAIN BUFFERS SELECT SUM(a+b) from testTables;  #该命令不会真正执行SQL语句，所以不存在BUFFER的问题。
```

```
create extension pg_prewarm;
select pg_prewarm('testTables');   #该命令会将整个testTables表中的数据读到buffer polls中，但是实际上到底会读入多少，这取决于buffer polls的大小，如果testTables的数据规模大于buffer polls的大小，那么buffer hit将会是buffer polls大小。如果testTables数据规模小于buffer polls，那么数据会全部读到buffer polls中
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT SUM(a+b) from testTables;
show shared_buffers;  #可以在PostgreSQL的配置文件中修改shared_buffers的大小，接着执行下述重新启动数据库和清空filesystem的缓存的操作
service postgresql restart   #重新启动数据库
\timing  #打开时间设置
set max_parallel_workers_per_gather = 0;   #设置并行线程数为1
sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches  #清空filesystem中的os page cache
select pg_prewarm('testTables');
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT SUM(a+b) from testTables;  #再次执行该命令，由于在buffer polls中hit数增多，所以执行时间更短
```



从图上我们看出，调整buffer polls的大小，数据全部hit。**如果我们能将数据全部放在**

buffer polls中，那么对于慢查询能够达到full speed。